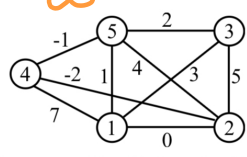


Gennaio.25

comm. viaggi.

5) Si considerino il problema del ciclo Hamiltoniano di costo minimo (TSP) sul grafo di destra ed il seguente metodo "Branch and Bound": l'euristica è l'algoritmo del "vicino più vicino" (nearest neighbour) a partire dal vertice 1 ed è applicata solamente al nodo radice, la valutazione inferiore è ottenuta utilizzando l'1-albero di costo minimo (MS1T) come rilassamento, la ramificazione viene eseguita selezionando il vertice col più piccolo valore $r > 2$ di lati dell'MS1T in esso incidenti (a parità di tale valore, quello con indice minimo) e creando $r(r-1)/2$ figli corrispondenti a tutti i modi possibili per fissare a zero la variabile corrispondente a $r-2$ di tali lati. Si visita breadth-first l'albero delle decisioni, ossia si implementa Q come una fila. Si risponda alle seguenti domande:

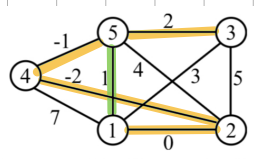


- A Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?
- ☒ I $\underline{z} = 0, \bar{z} = \infty$ ☐ II $\underline{z} = 0, \bar{z} = 2$ ☐ III $\underline{z} = 2, \bar{z} = 2$
- ☒ B Su quali variabili l'algoritmo ramifica al nodo radice?
- ☐ I x_{15}, x_{35}, x_{45} ☐ II x_{14}, x_{24}, x_{45} ☐ III nessuna
- C Quanti dei figli della radice vengono chiusi e per quale motivo?
- ☐ I 1 per inammissibilità, 2 per la valutazione superiore
☐ II 2 per la valutazione superiore
☒ III 1 per la valutazione superiore, 1 per ottimalità
- D Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiore globali $\underline{z} \geq z(P) \geq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare la radice ed i suoi figli?
- ☐ I $\underline{z} = \infty, \bar{z} = 0$ ☒ II $\underline{z} = 2, \bar{z} = 1$ ☐ III $\underline{z} = 2, \bar{z} = 2$
- E Quanti dei nipoti (figli dei figli) della radice vengono chiusi e per quale motivo?
- ☒ I 1 per inammissibilità, 2 per la valutazione superiore
☐ II 2 per la valutazione superiore
☐ III nessuno (non vengono creati)
- F In quanti modi è possibile eliminare un lato del grafo in modo tale che l'algoritmo termini alla radice (l'1-albero determinato sia un ciclo Hamiltoniano)? Giustificare la risposta.

- A Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?
- ☐ I $\underline{z} = 0, \bar{z} = \infty$ ☐ II $\underline{z} = 0, \bar{z} = 2$ ☐ III $\underline{z} = 2, \bar{z} = 2$

MS1T

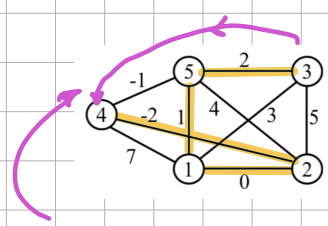
rilass → inf
euristica → sup.



$\underline{z} = 0$

$\underline{z}$ → uso kruskal (modificato)
↳ vicino più vicino
= albero di copertura di costo minimo + il lato di costo minimo rimanente

però devo avere n lati



non posso chiudere il ciclo, quindi il mio commesso viaggiatore non tornerà a casa $\bar{z} = +\infty$

$\bar{z}$ → si va di euristica del vicino più vicino

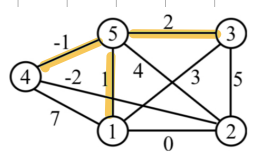
1 albero di copertura di costo minimo
↳ $\underline{z} = 0$

il mio ciclo Hamiltoniano non può costare meno di ϕ

- B Su quali variabili l'algoritmo ramifica al nodo radice?
- ☒ I x_{15}, x_{35}, x_{45} ☐ II x_{14}, x_{24}, x_{45} ☐ III nessuna

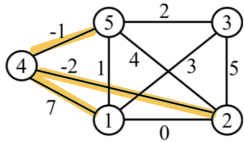
lo si fa per provare a chiuderlo subito

I)

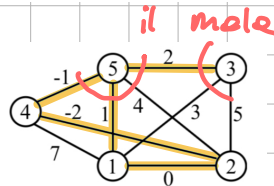


guardo su ↑

II)



- C Quanti dei figli della radice vengono chiusi e per quale motivo?
- I 1 per inammissibilità, 2 per la valutazione superiore
- II 2 per la valutazione superiore
- III 1 per la valutazione superiore, 1 per ottimalità



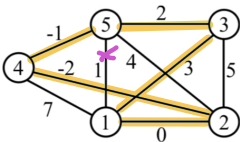
$\underline{z} = 0, \bar{z} = +\infty$

$\times 15 \approx 0$

$\times 35 \approx 0$

$\times 45 \approx 0$

Fai Knuskill

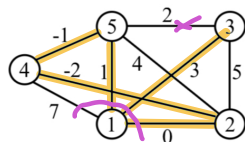


$$\underline{z} = -2 - 1 + 2 + 3 + 0 = -2$$

$$\hookrightarrow \underline{z} = 2$$

chiuso per ottimalità
Ciclo hamiltoniano
e lo chiudo

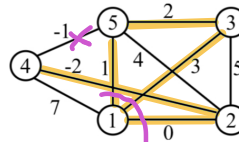
Fai Knuskill



$$\underline{z} = -2 - 1 + 1 + 3 = 1$$

$\underline{z} < \bar{z}$
valut. inf

Fai Knuskill



$$\underline{z} = -2 + 1 + 2 + 3 = 4$$

$\underline{z} > \bar{z}$
valut. sup.

D Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiore globali $\underline{z} \geq z(P) \geq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare la radice ed i suoi figli?

I $\underline{z} = \infty, \bar{z} = 0$

II $\underline{z} = 2, \bar{z} = 1$

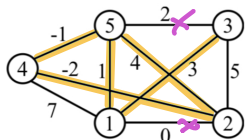
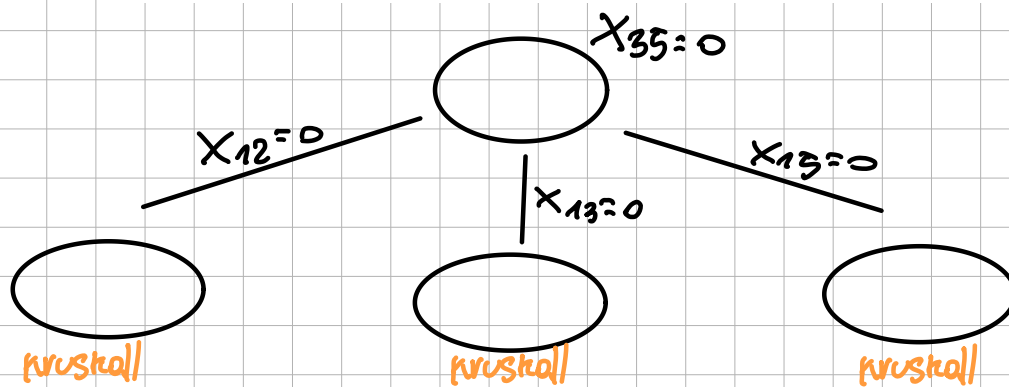
III $\underline{z} = 2, \bar{z} = 2$

E Quanti dei nipoti (figli dei figli) della radice vengono chiusi e per quale motivo?

✓ 1 per inammissibilità, 2 per la valutazione superiore

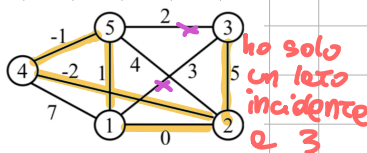
II 2 per la valutazione superiore

III nessuno (non vengono creati)

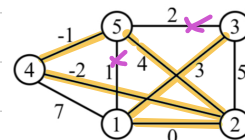


$$z = -2 - 1 + 1 + 4 + 3 = 5$$

$z \geq z$
valut. sup



Chiuso per inammissibilità



$$z = -2 - 1 + 3 + 4 = 4$$

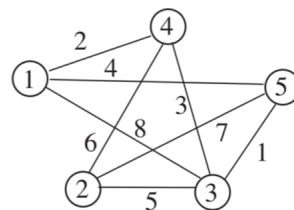
$z \geq z$
valut. sup

F In quanti modi è possibile eliminare un lato del grafo in modo tale che l'algoritmo termini alla radice (l'1-albero determinato sia un ciclo Hamiltoniano)? Giustificare la risposta.

Sappiamo che l'1st del punto A non è un ciclo Hamiltoniano, inoltre sappiamo che solo togliendo l'arco {1,3} e inserendo {1,3} otteniamo un ciclo Hamiltoniano.

Maggio 24

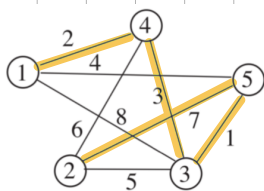
5) Si considerino il problema del ciclo Hamiltoniano di costo minimo sul grafo di destra ed il seguente metodo "Branch and Bound": l'euristica è l'algoritmo del "vicino più vicino" (nearest neighbour) a partire dal nodo 1 ed è applicata solamente al nodo radice, la valutazione inferiore è ottenuta utilizzando l'1-albero di costo minimo come rilassamento, la ramificazione viene eseguita selezionando un vertice con più di due lati incidenti nell'1-albero (se ve n'è più di uno quello col minor numero di lati incidenti, ed a parità di questo quello col nome più piccolo) e fissando in ciascun figlio uno di tali lati come non appartenente al ciclo, e l'albero delle decisioni è visitato in ampiezza. I figli di ogni nodo nell'albero delle decisioni vengono visitati in ordine lessicografico crescente dei corrispondenti archi fissati a zero (ad esempio, il nodo corrispondente a fissare a zero $\{1, 2\}$ viene visitato prima di quello corrispondente a $\{1, 3\}$). Si risponda alle seguenti domande:



- A) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- I) Il lato $\{1, 5\}$ appartiene al ciclo Hamiltoniano individuato dall'euristica
- ☒ II) L'1-albero di costo minimo calcolato alla radice non è un ciclo Hamiltoniano
- III) Nessuna delle precedenti
- B) Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?
- I) $\underline{z} = 12, \bar{z} = 15$ ☒ II) $\underline{z} = 15, \bar{z} = +\infty$ III) $\underline{z} = 15, \bar{z} = 18$
- C) Su quali variabili l'algoritmo ramifica al nodo radice?
- ☒ I) 3: x_{23}, x_{34}, x_{35} II) 3: x_{14}, x_{24}, x_{34} III) nessuna (l'algoritmo termina)
- D) Quanti nodi vengono chiusi alla prima ramificazione e per quale motivo?
- I) 1 per inammissibilità, 1 per la valutazione superiore
- II) 2 per la valutazione inferiore
- ☒ III) 1 per la valutazione inferiore, 1 per ottimalità
- E) Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiore globali $z \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare la radice ed i suoi figli?
- I) $z = 18, \bar{z} = 18$ II) $z = 16, \bar{z} = +\infty$ ☒ III) $z = 16, \bar{z} = 18$
- F) È possibile modificare il grafo di partenza aggiungendo il solo lato $\{1, 2\}$ con il relativo costo in modo tale che l'algoritmo termini alla radice (l'1-albero determinato sia un ciclo Hamiltoniano)? Giustificare la scelta effettuata.

- A) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- I) Il lato $\{1, 5\}$ appartiene al ciclo Hamiltoniano individuato dall'euristica NO
- ☒ II) L'1-albero di costo minimo calcolato alla radice non è un ciclo Hamiltoniano
- III) Nessuna delle precedenti

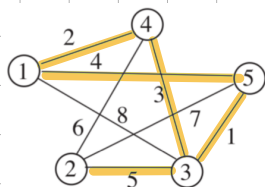
I)



$\bar{z} = +\infty$

euristica $\rightarrow$ scelgo un nodo di partenza, dal nodo corrente cerco un nodo non ancora visitato più vicino... ripeto... Torno al nodo di partenza

II)



non è un ciclo Hamiltoniano

$$\underline{z} = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

- B) Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?
- I) $\underline{z} = 12, \bar{z} = 15$ ☒ II) $\underline{z} = 15, \bar{z} = +\infty$ III) $\underline{z} = 15, \bar{z} = 18$

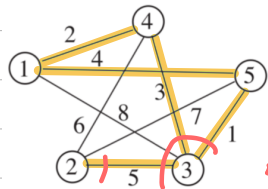
guarda su!

C Su quali variabili l'algoritmo ramifica al nodo radice?

☒ I 3: x_{23}, x_{34}, x_{35}

☐ II 3: x_{14}, x_{24}, x_{34}

☐ III nessuna (l'algoritmo termina)



non va bene

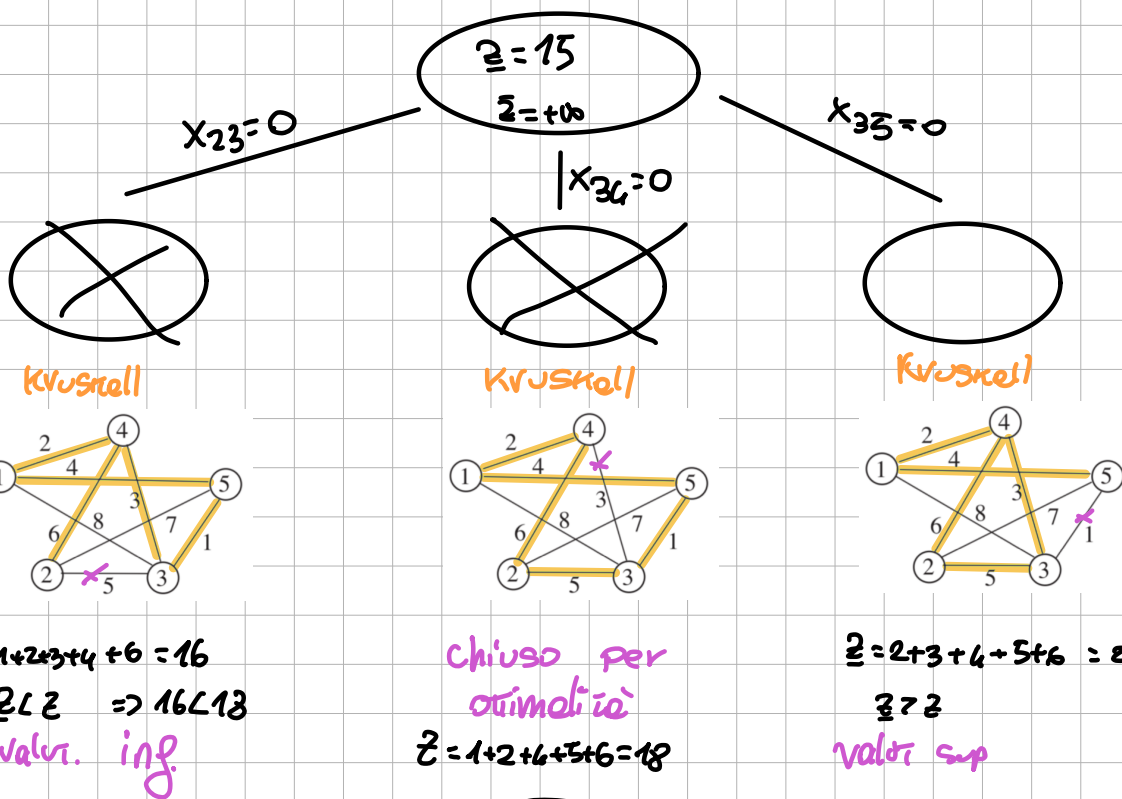
ramifico su: $\{2,3\}, \{3,4\}, \{3,5\}$

D Quanti nodi vengono chiusi alla prima ramificazione e per quale motivo?

☐ I 1 per inammissibilità, 1 per la valutazione superiore

☐ II 2 per la valutazione inferiore

☒ III 1 per la valutazione inferiore, 1 per ottimalità



E Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiore globali $z \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare la radice ed i suoi figli?

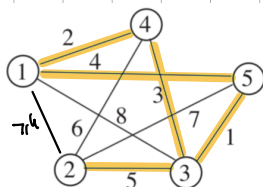
☐ I $z = 18, \bar{z} = 18$

☐ II $z = 16, \bar{z} = +\infty$

☒ III $z = 16, \bar{z} = 18$

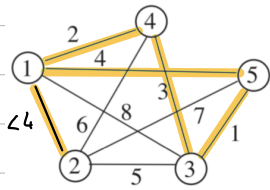
F È possibile modificare il grafo di partenza aggiungendo il solo lato $\{1, 2\}$ con il relativo costo in modo tale che l'algoritmo termini alla radice (l'1-albero determinato sia un ciclo Hamiltoniano)? Giustificare la scelta effettuata.

Non è possibile inserire l'arco $\{1,2\}$ per qualsiasi costo



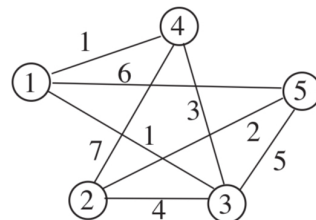
se il costo dell'arco $\{1,2\}$ è ≥ 4 si forma un ciclo $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, non posso inserirci $\{1,2\}$

Invece per l'arco $\{1,2\} < 4$ ho un ciclo, il nodo 3 ha grado 5



Il nodo 1 avrebbe grado 3 e non
va bene

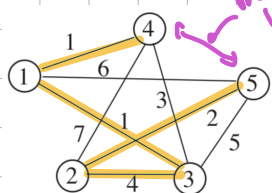
5) Si considerino il problema del ciclo Hamiltoniano di costo minimo sul grafo di destra ed il seguente metodo "Branch and Bound": l'euristica è l'algoritmo del "vicino più vicino" (nearest neighbour) a partire dal **nodo 4** ed è applicata solamente al nodo radice, la valutazione inferiore è ottenuta utilizzando l'1-albero di costo minimo come rilassamento, la ramificazione viene eseguita selezionando un vertice con più di due lati incidenti nell'1-albero (se ve n'è più di uno quello col minor numero di lati incidenti, ed a parità di questo quello col nome più piccolo) e fissando in ciascun figlio uno di tali lati come non appartenente al ciclo, e l'albero delle decisioni è visitato in ampiezza. I figli di ogni nodo nell'albero delle decisioni vengono visitati in ordine lessicografico crescente dei corrispondenti archi fissati a zero (ad esempio, il nodo corrispondente a fissare a zero $\{1, 2\}$ viene visitato prima di quello corrispondente a $\{1, 3\}$). Si risponda alle seguenti domande:



- ☐ A Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- ☐ I Il lato $\{1, 4\}$ appartiene al ciclo Hamiltoniano individuato dall'euristica
- ☒ II L'1-albero di costo minimo calcolato alla radice non è un ciclo Hamiltoniano
- ☐ III Nessuna delle precedenti
- ☐ B Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?
- ☐ I $\underline{z} = 7, \bar{z} = 11$
- ☒ II $\underline{z} = 11, \bar{z} = +\infty$
- ☐ III $\underline{z} = 11, \bar{z} = 13$
- ☐ C Su quali variabili l'algoritmo ramifica al nodo radice?
- ☒ I 3: x_{13}, x_{23}, x_{34}
- ☐ II 3: x_{13}, x_{14}, x_{15}
- ☐ III nessuna (l'algoritmo termina)
- ☐ D Quanti nodi vengono chiusi alla prima ramificazione e per quale motivo?
- ☐ I 1 per inammissibilità, 1 per ottimalità
- ☒ II nessuno
- ☐ III 2 per la valutazione inferiore
- ☐ E Quali sono le migliori valutazioni superiore ed inferiore globali $\underline{z} \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare la radice ed i suoi figli?
- ☐ I $\underline{z} = 15, \bar{z} = +\infty$
- ☒ II $\underline{z} = 12, \bar{z} = +\infty$
- ☐ III $\underline{z} = 12, \bar{z} = 15$
- ☐ F È possibile modificare il grafo di partenza sostituendo il solo lato $\{1, 4\}$ con il lato $\{4, 5\}$ e modificando il relativo costo in modo tale che l'euristica del "vicino più vicino" (nearest neighbour) a partire dal nodo 4 determini un ciclo Hamiltoniano? Giustificare la scelta effettuata.

- ☐ A Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- ☐ I Il lato $\{1, 4\}$ appartiene al ciclo Hamiltoniano individuato dall'euristica
- ☒ II L'1-albero di costo minimo calcolato alla radice non è un ciclo Hamiltoniano
- ☐ III Nessuna delle precedenti

I)

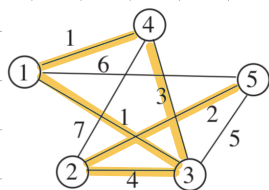


manca
1,4

non vedo cicli Hamiltoniani;

$$\bar{z} = +\infty$$

II)



non è un ciclo Hamiltoniano

$$\underline{z} = 1+1+2+3+4 = 11$$

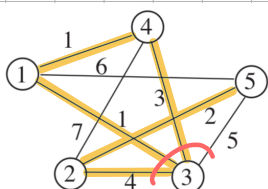
- ☐ B Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?
- ☐ I $\underline{z} = 7, \bar{z} = 11$
- ☒ II $\underline{z} = 11, \bar{z} = +\infty$
- ☐ III $\underline{z} = 11, \bar{z} = 13$

C Su quali variabili l'algoritmo ramifica al nodo radice?

☒ I 3: x_{13}, x_{23}, x_{34}

☐ II 3: x_{13}, x_{14}, x_{15}

☐ III nessuna (l'algoritmo termina)

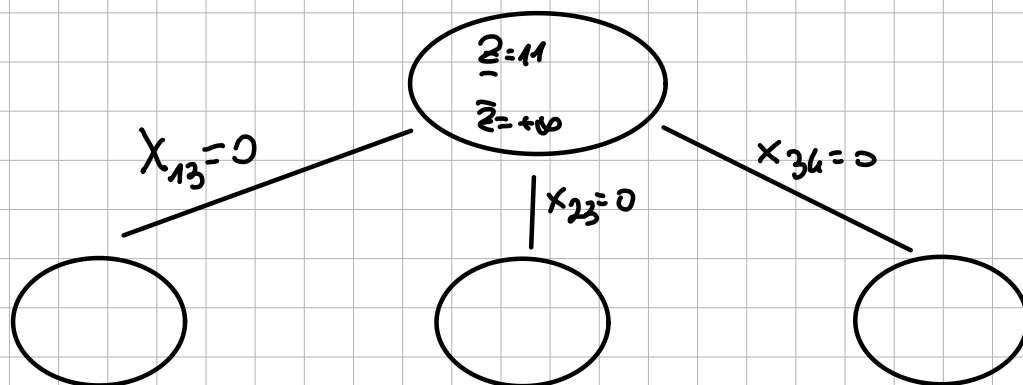


D Quanti nodi vengono chiusi alla prima ramificazione e per quale motivo?

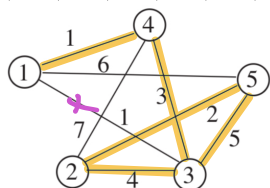
☐ I 1 per inammissibilità, 1 per ottimalità

☒ IV nessuno

☐ III 2 per la valutazione inferiore

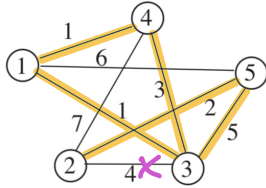


krusnell



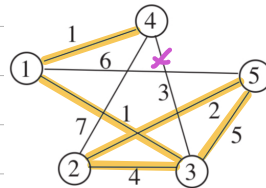
$$z = 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 16$$

krusnell



$$z = 1 + 1 + 2 + 3 + 5 = 12$$

krusnell



$$z = 1 + 1 + 2 + 4 + 5 = 13$$

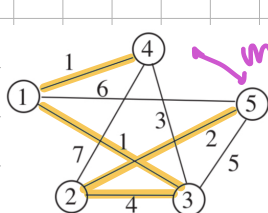
E Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiore globali $\underline{z} \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare la radice ed i suoi figli?

☐ I $\underline{z} = 15, \bar{z} = +\infty$

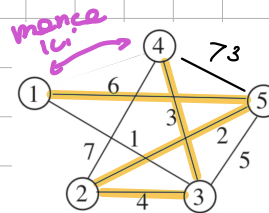
☒ IV $\underline{z} = 12, \bar{z} = +\infty$

☐ III $\underline{z} = 12, \bar{z} = 15$

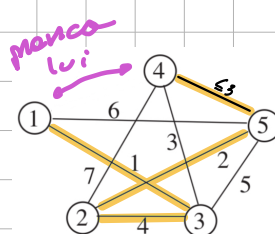
F È possibile modificare il grafo di partenza sostituendo il solo lato $\{1, 4\}$ con il lato $\{4, 5\}$ e modificando il relativo costo in modo tale che l'euristica del "vicino più vicino" (nearest neighbour) a partire dal nodo 4 determini un ciclo Hamiltoniano? Giustificare la scelta effettuata.



sostituisco



non è possibile per l'essenza del lato $\{1, 4\}$



non è possibile per l'essenza del lato $\{1, 4\}$